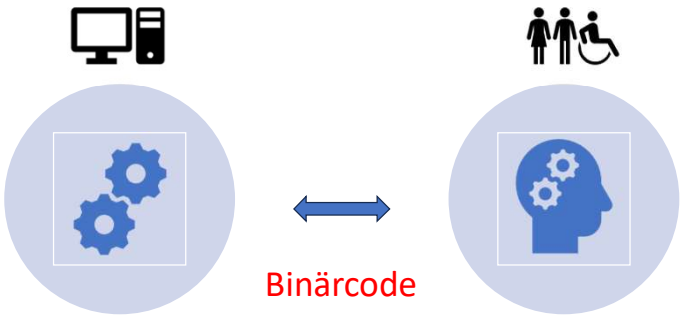
BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Zahlensysteme

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Abbildung der Informationen “Wie?“



AUTOMATISCHE VERARBEITUNG VON DATEN

INTERPRETATION DURCH MENSCHEN

Daten und ihre Darstellung

- Daten sind allgemein „**durch Zeichen dargestellte Informationen**“
- Computer verarbeitet Zeichen binär = zweiwertig = zwei Zustände
  - Strom fließt – Strom fließt nicht
  - Gelocht – nicht gelocht
  - Magnetisch – nicht magnetisch
  - 0 -1

Daten und ihre Darstellung

- Maßeinheit für den binären Informationsgehalt
  - Bit (binary digit bzw. binäre Zahl)
  - Kleinste Speichereinheit des Computers
- Binärzeichen werden in Bit angegeben

1 Bit

1	0	0	1	0	1	1	0

Zähleinheit 1 Byte = 8 Bit

→ 1 Buchstabe

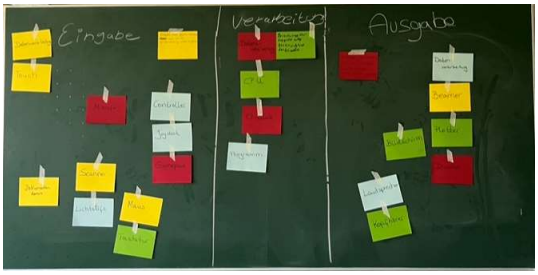
BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Text

Hallo

B

Bild



Zahlen, Zeichen

13

0,5

%&§

Umwandlung

0000 1101

1. Bestimmte Bitfolge aus 0 und 1
2. Welcher Binärcode wird für die Umwandlung verwendet

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

ASCII Table

Dec	Hex	Oct	Char	Dec	Hex	Oct	Char	Dec	Hex	Oct	Char	Dec	Hex	Oct	Char
0	0	0		32	20	40	[space]	64	40	100	@	96	60	140	`
1	1	1		33	21	41	!	65	41	101	A	97	61	141	a
2	2	2		34	22	42	"	66	42	102	B	98	62	142	b
3	3	3		35	23	43	#	67	43	103	C	99	63	143	c
4	4	4		36	24	44	$	68	44	104	D	100	64	144	d
5	5	5		37	25	45	%	69	45	105	E	101	65	145	e
6	6	6		38	26	46	&	70	46	106	F	102	66	146	f
7	7	7		39	27	47	'	71	47	107	G	103	67	147	g
8	8	10		40	28	50	(	72	48	110	H	104	68	150	h
9	9	11		41	29	51	)	73	49	111	I	105	69	151	i
10	A	12		42	2A	52	*	74	4A	112	J	106	6A	152	j
11	B	13		43	2B	53	+	75	4B	113	K	107	6B	153	k
12	C	14		44	2C	54	,	76	4C	114	L	108	6C	154	l
13	D	15		45	2D	55	-	77	4D	115	M	109	6D	155	m
14	E	16		46	2E	56	.	78	4E	116	N	110	6E	156	n
15	F	17		47	2F	57	/	79	4F	117	O	111	6F	157	o
16	10	20		48	30	60	0	80	50	120	P	112	70	160	p
17	11	21		49	31	61	1	81	51	121	Q	113	71	161	q
18	12	22		50	32	62	2	82	52	122	R	114	72	162	r
19	13	23		51	33	63	3	83	53	123	S	115	73	163	s
20	14	24		52	34	64	4	84	54	124	T	116	74	164	t
21	15	25		53	35	65	5	85	55	125	U	117	75	165	u
22	16	26		54	36	66	6	86	56	126	V	118	76	166	v
23	17	27		55	37	67	7	87	57	127	W	119	77	167	w
24	18	30		56	38	70	8	88	58	130	X	120	78	170	x
25	19	31		57	39	71	9	89	59	131	Y	121	79	171	y
26	1A	32		58	3A	72	:	90	5A	132	Z	122	7A	172	z
27	1B	33		59	3B	73	;	91	5B	133	[	123	7B	173	{
28	1C	34		60	3C	74	<	92	5C	134	\	124	7C	174	|
29	1D	35		61	3D	75	=	93	5D	135	]	125	7D	175	}
30	1E	36		62	3E	76	>	94	5E	136	^	126	7E	176	~
31	1F	37		63	3F	77	?	95	5F	137	_	127	7F	177	

Text

Bild

Zahlen, Zeichen

Hallo

B

Umwandlung

ASCII-Tabelle: 66

0100 0010

Umwandlung

Warum ist das relevant?

13

0,5

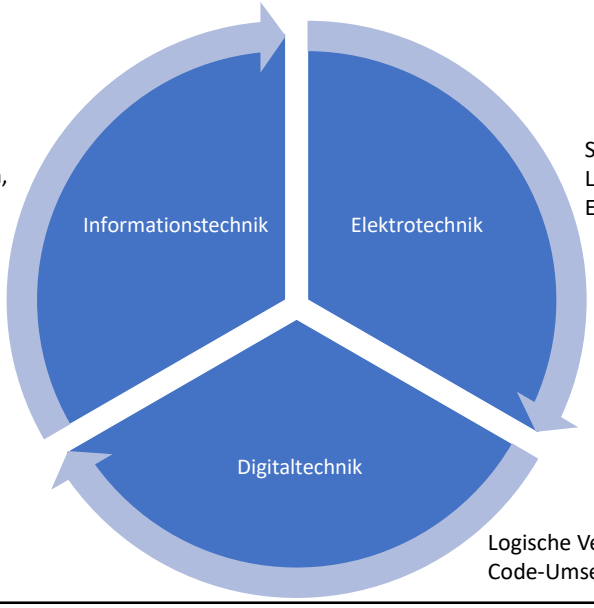
%&§

0000 1101

1. Bestimmte Bitfolge aus 0 und 1
2. Welcher Binärcode wird für die Umwandlung verwendet

Technische Grundlage von IT-Systemen

Signalarten,
Binärcodes,
Dualzahlen,
Hexadezimalzahlen,
ASCII Code, etc.



Strom, Spannung,
Leistung, Energie,
Effizienz , etc.

Logische Verknüpfungen, Schaltalgebra,
Code-Umsetzer, etc.

Wichtige Zahlensysteme der IT umrechnen und beschreiben

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Wichtige Zahlensysteme in der IT

- Dezimalsystem (Zehnersystem)
- Dualsystem (Zweiersystem)
- Hexadezimalsystem (Sechzehnersystem)

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Dualsystem

Kenngrößen und Beispiele des Dualsystems	
Basis	
Zeichen	
Mögliche unterschiedliche Zeichen pro Stelle	
Stellenwerte	
Beispiele	

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Dualsystem

Kenngrößen und Beispiele des Dualsystems	
Basis	2
Zeichen	0, 1
Mögliche unterschiedliche Zeichen pro Stelle	2
Stellenwerte	$2^0 = 1$, $2^1 = 2$, $2^2 = 4$, $2^3 = 8$,usw.
Beispiele	1100, 10101111, 0001 1001

?

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Darstellung der Bits

	1	0	0	1	0	1	1	0
Anzahl des Bit								
Stellenwert								
Potenzwert								

Dezimalsystem

Kenngrößen und Beispiele des Dezimalsystems	
Basis	
Zeichen	
Mögliche unterschiedliche Zeichen pro Stelle	
Stellenwerte	
Beispiele	

Dezimalsystem

Kenngrößen und Beispiele des Dezimalsystems	
Basis	10
Zeichen	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Mögliche unterschiedliche Zeichen pro Stelle	10
Stellenwerte	$10^0 = 1$, $10^1 = 10$, $10^2 = 100$ usw.
Beispiele	15, 22345, 701, 42

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Dezimalsystem - Beispiel

Beispiel für die Darstellung einer Zahl im Dezimalsystem							
Beispielzahl	7	0	4	2	,	3	1
Stellenwert							
Wert der Stelle							
Zahlenwert im Dezimalsystem							

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Dezimalsystem - Beispiel

Beispiel für die Darstellung einer Zahl im Dezimalsystem							
Beispielzahl	7	0	4	2	,	3	1
Stellenwert	4	3	2	1		1	2
Wert der Stelle	$10^3 = 1000$	$10^2 = 100$	$10^1 = 10$	$10^0 = 1$		$10^{-1} = 0{,}1$	$10^{-2} = 0{,}01$
Zahlenwert im Dezimalsystem	(7 * 1000) + (0 * 100) + (4 * 10) + (2 * 1) + (3 * 0,1) + (1 * 0,01) = 7000 + 0 + 40 + 2 + 0,3 + 0,01 **= 7042,31**$_{10}$						

Hexadezimalsystem

Kenngrößen und Beispiele des Hexadezimalsystems	
Basis	
Zeichen	
Mögliche unterschiedliche Zeichen pro Stelle	
Stellenwerte	
Beispiele	

Hexadezimalsystem

Kenngrößen und Beispiele des Hexadezimalsystems	
Basis	16
Zeichen	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F,
Mögliche unterschiedliche Zeichen pro Stelle	16
Stellenwerte	$16^0 = 1$, $16^1 = 16$, $16^2 = 256$, usw.
Beispiele	FF, A3 1E, BC F3 71 C0

Hexadezimalsystem - Beispiel

Beispiel für die Darstellung einer Zahl im Hexadezimalsystem							
Beispielzahl	2	A	7	F	,	5	C
Stellenwert	4	3	2	1		1	2
Wert der Stelle	$16^3 = 4096$	$16^2 = 256$	$16^1 = 16$	$16^0 = 1$		$16^{-1} = 1/16$	$16^{-2} = 1/256$
Zahlenwert im Dezimalsystem	(2 * 4096) + (10 * 256) + (7 * 16) + (15 * 1) + (5 * 0,0625) + (12 * 0,00390625) = 8192 + 2560 + 112 + 15 + 0,3125 + 0,046875 **= $10879{,}359375_{10}$**						

Zahlenwert im Dezimalsystem Umwandlung mithilfe der Additionsmethode

$1110\ 1001_2$

Zahlenwert im Dezimalsystem
Umwandlung mithilfe der Divisionsmethode

233_{10}

Zahlensysteme umrechnen
Die Subtraktionsmethode bei Dezimalzahlen

856_{10} In Hexadezimalsystem

Was brauchen wir?

$16^0 = 1$
$16^1 = 16$
$16^2 = 256$
$16^3 = 4096$

Darstellung der Zahlen 0 bis 15 in den verschiedenen Zahlensystemen

Dezimalsystem	Dualsystem	Hexa-dezimalsystem
00	0000	0
01	0001	1
02	0010	2
03	0011	3
04	0100	4
05	0101	5
06	0110	6
07	0111	7
08	1000	8
09	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Zahlensysteme umrechnen Dualzahl in Hexadezimalzahl

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

$1110\ 1001_2$

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Zahlensysteme umrechnen
Hexadezimalzahl in Dualzahlen

$E9_{16}$ $\hookrightarrow_2$ $1110\ 1001_2$

E=14

14-8 = 6 ✓ 1
6-4 = 2 ✓ 1
2-2 = 0 ✓ 1
0-1 = x 0

9-8 = 1 ✓ 1
1-4 = x 0
1-2 = x 0
1-1 = 0 1

$2^0 = 1$
$2^1 = 2$
$2^2 = 4$
$2^3 = 8$

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Zahlensysteme umrechnen
Hexadezimalzahl in Dezimalzahl

$AFFE_{16}$ $\hookrightarrow_{10}$

10 15 15 14

$10 \cdot 16^3 + 15 \cdot 16^2 + 15 \cdot 16^1 + 14 \times 16^0$

$10 \cdot 4096 + 15 \cdot 256 + 15 \cdot 16 + 14 \cdot 1$

$= 45054_{10}$

$16^0 = 1$
$16^1 = 16$
$16^2 = 256$
$16^3 = 4096$

Zahlensysteme umrechnen
Die Subtraktionsmethode bei Dezimalzahlen

1000_{10}

Die Lernziele für Zahlensysteme

- **Dezimalsystem**
  Kenngrößen und Beispiele
- **Dualsystem**
  Kenngrößen und Beispiele
- **Hexadezimalsystem**
  Kenngrößen und Beispiele
- **Zahlensysteme umwandeln**
  Divisions-, Additions- Subtraktions- und Multiplikationsmethode